E-ticaret Veri Analizi

Satış hunisi, kanal performansı, müşteri tutma ve aylık KPI takibi

Modül 1 çalışmaları: SQL · BigQuery · Google Sheets

Hazırlayan: Zeynep

Tarih: Ekim 2026

Araçlar: SQL · Google BigQuery · Google Sheets

Veri: bigquery-public-data.thelook_ecommerce (Google'ın yayımladığı sentetik moda e-ticaret verisi)

Yönetici özeti

- Net gelirin en büyük kısmı iki kategoriden geliyor: **Outerwear & Coats** (1,03 M$) ve **Jeans** (0,94 M$).
- Satışların **%25**'i gelire dönüşmüyor: tutarın %15'i iptal, %10'u iade ediliyor. Oran tüm kategorilerde benzer.
- Satış hunisinde en büyük kayıp **sepetten satın almaya** geçişte: sepete ekleyen oturumların yalnızca **%42,1**'i satın alıyor.
- Pazarlama kanalları arasında dönüşüm farkı **anlamlı değil** (en fazla 0,7 puan). Kaybın nedeni kanal değil, ödeme sürecinde aranmalı.
- İlk siparişten sonraki her ayda müşterilerin yalnızca **%1-3**'ü geri dönüyor. Tekrar satın alma, büyümenin en zayıf halkası.
- 2025'te net gelir **%42** arttı (1,30 M$ → 1,84 M$). Büyümenin tamamı sipariş sayısından geliyor, ortalama sepet (AOV) yerinde sayıyor.

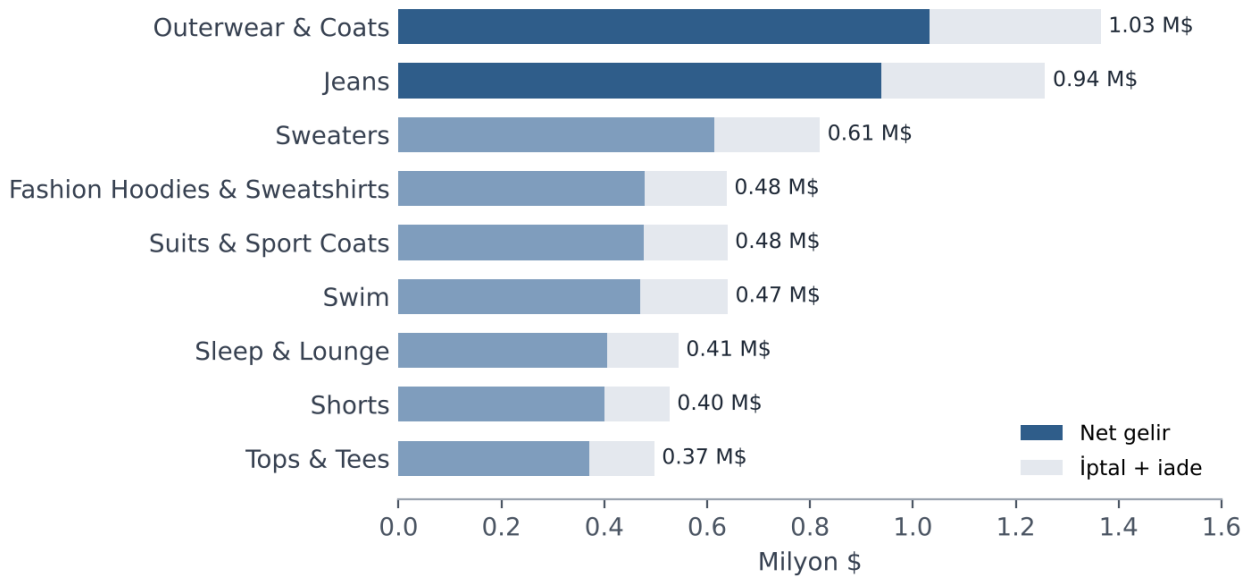
1. Veri ve yöntem

Analizde üç tablo kullanıldı: **order_items** (sipariş kalemleri ve satış tutarı), **products** (ürün kategorisi) ve **events** (web sitesindeki ziyaretçi hareketleri). Ayrıca müşteri tutma için **orders** tablosu kullanıldı.

İş kuralı: Gelir hesaplanırken iptal edilen (Cancelled) ve iade edilen (Returned) kalemler çıkarıldı. Huni analizinde her adım için **farklı oturum** (session_id) sayıldı, böylece aynı oturumdaki tekrar eden tıklamalar sonucu şişirmedi.

Not: theLook sentetik bir veri setidir. Bu yüzden bazı örüntüler (ör. kanallar arası neredeyse aynı oranlar) gerçek bir işletmeden daha düzgün görünür. Bu durum yorumlarda ayrıca belirtilmiştir.

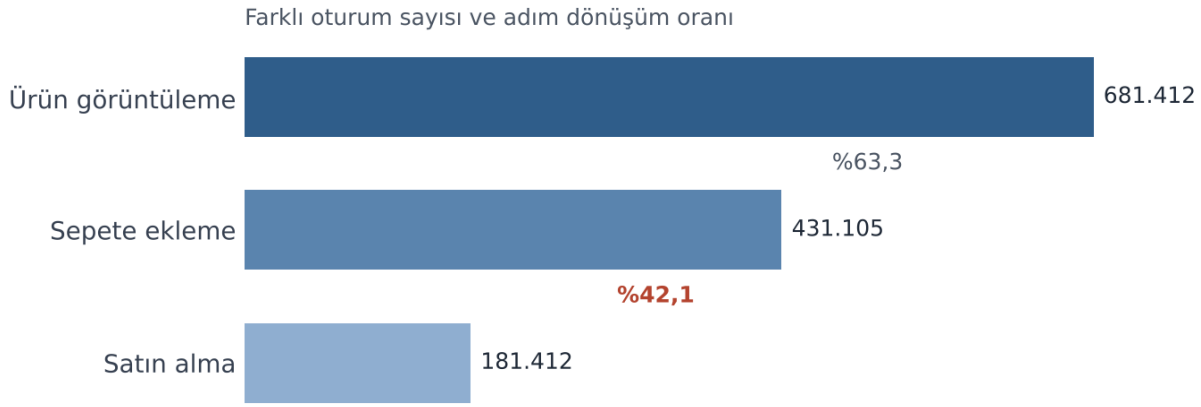
2. Hangi kategoriler en çok gelir getiriyor?



Net gelir = toplam satış − iade − iptal. Gri kısım iptal ve iade edilen tutardır. Net gelirde 10. sıra (Intimates ya da Active) bu yöntemle kesin hesaplanamadığı için ilk 9 kategori gösterilmiştir.

Yorum: Outerwear & Coats ve Jeans, üçüncü sıradaki Sweaters'tan en az 1,5 kat fazla net gelir getiriyor. Bu iki kategori stok, kampanya ve öne çıkarma kararlarında öncelikli olmalı. İptal ve iade düşülünce sıralama küçük ölçüde değişiyor: Fashion Hoodies 6.'lıktan 4.'lüğe çıkıyor, Swim 4.'lükten 6.'lığa iniyor. Daha önemli bulgu şu: her kategoride satış tutarının yaklaşık **%25**'i (%15 iptal, %10 iade) gelire dönüşmüyor. Oranın kategoriden bağımsız olması, sorunun ürün değil süreç (teslimat, beden uyumu, ödeme) kaynaklı olabileceğini düşündürüyor.

3. Ziyaretçileri hangi adımda kaybediyoruz?



Adım	Oturum	Dönüşüm	Kaybedilen oturum
Ürün görüntüleme	681.412	–	–
Sepete ekleme	431.105	%63,3	250.307
Satın alma	181.412	%42,1	249.693

Yorum: Mutlak sayıda iki adımda da yaklaşık 250 bin oturum kaybediliyor. Ama oransal olarak en zayıf adım **sepet→satın alma**: sepete ürün ekleyenlerin %58'i alışverişi tamamlamıyor. Sepete eklemek güçlü bir satın alma niyetidir. Bu yüzden bu adımdaki kayıp, genellikle ödeme sürecindeki sürtünmeye (kargo ücreti, zorunlu üyelik, uzun form, ödeme seçenekleri) işaret eder.

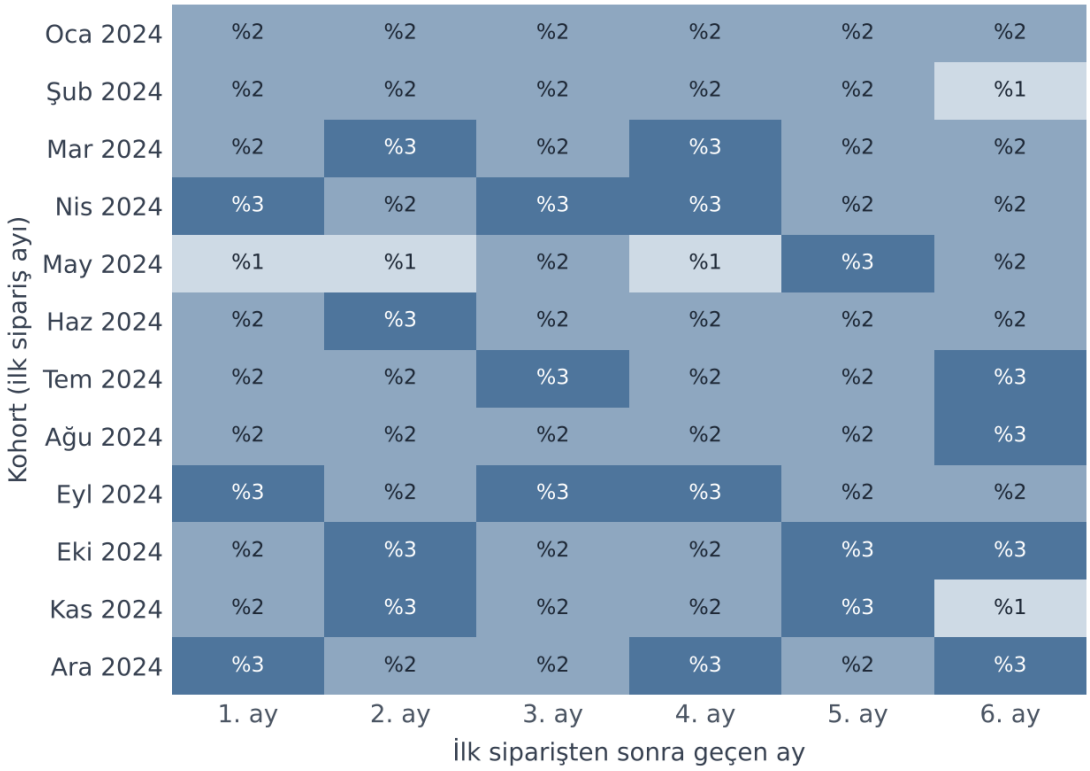
4. Pazarlama kanalları farklı mı performans gösteriyor?

Kanal	Ürün görüntüleme	Ürün → sepet	Sepet → satış
Email	306.630	%63,2	%42,1
Adwords	204.297	%63,4	%42,1
Facebook	68.229	%63,2	%42,2
YouTube	67.999	%63,0	%41,8
Organic	34.257	%63,6	%42,5

Yorum: Tüm kanallarda dönüşüm oranları en fazla 0,7 puanlık bir aralıkta. İlk bakışta YouTube en düşük görünse de bu fark rastgele dalgalanma düzeyinde. Bu veriyle tek bir kanalın bütçesini değiştirmek doğru olmaz. Asıl çıkarım şu: **kayıp kanaldan bağımsız**, yani sorun trafiğin kalitesinde değil, site içi deneyimde. Trafik hacminde Email (%45) ve Adwords (%30) öne çıkıyor.

5. Müşteriler geri geliyor mu? (Kohort analizi)

Müşteriler, ilk siparişlerini verdikleri aya göre gruplandı (kohort). Her hücre, o kohortun ilk siparişten n ay sonra tekrar sipariş veren müşteri yüzdesini gösteriyor.



2024 kohortları, ilk 6 ay. Yüzdeler tam sayıya yuvarlanmıştır.

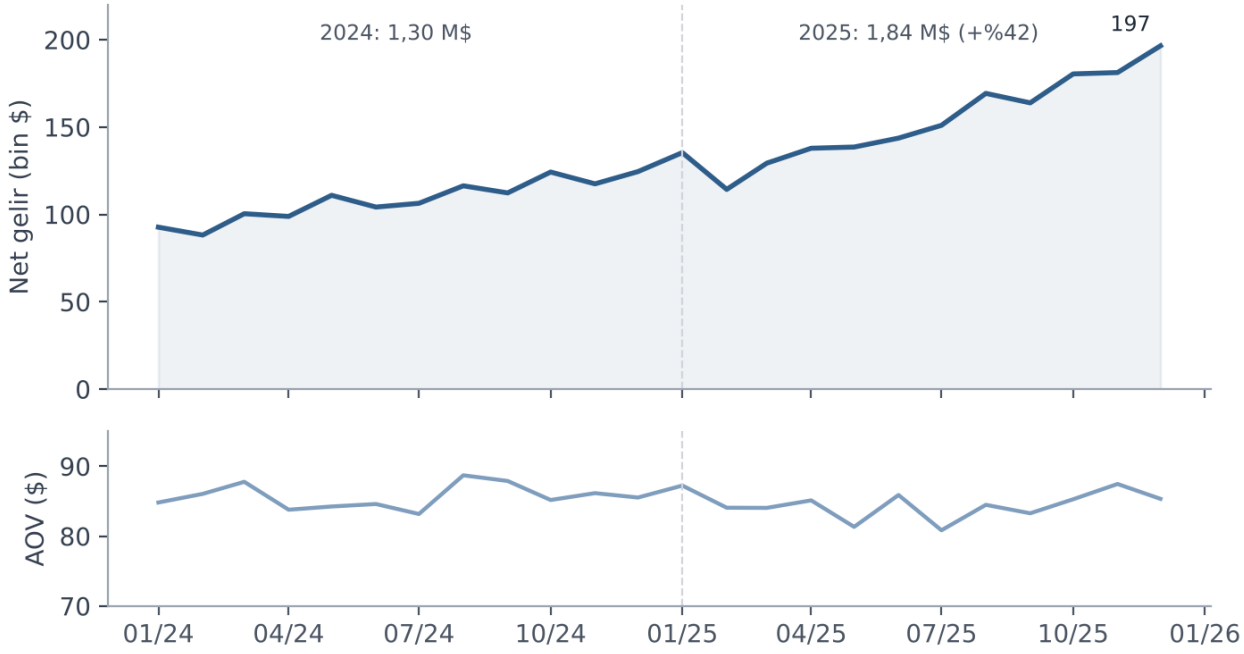
Yorum: İlk siparişten sonraki her ayda müşterilerin yalnızca %1-3'ü geri dönüyor ve bu oran 6 ay boyunca neredeyse sabit kalıyor. Gerçek e-ticaret verisinde tutma eğrisi genellikle ilk ay sert düşer, sonra yataylaşır. Buradaki düz görüntü verinin sentetik olmasından kaynaklanıyor. Yine de seviye çok düşük: tüm veride 2. siparişini veren müşteri sayısı 30.210.

6. Aylık KPI dashboard'u

Yönetimin "İşler nasıl gidiyor?" sorusuna tek bakışta cevap veren bir Google Sheets dashboard'u hazırlandı. BigQuery'deki KPI tablosu **data** sekmesine aktarıldı. **dashboard** sekmesinde açılır listeden bir ay seçiliyor. KPI kartları XLOOKUP ile o ayın değerlerini, EDATE ile bir önceki ayı bulup değişimi hesaplıyor. Her kartın altında 24 aylık SPARKLINE trendi var.

Aralık 2025 seçiliyken KPI kartları (önceki aya göre değişim)

NET GELİR	SİPARİŞ	AOV	İADE ORANI
196.521 $	**2.303**	**85,33 $**	**%9,4**
+%8,4	+%11,1	−%2,4	−1,6 puan



Aylık net gelir ve ortalama sepet tutarı, Ocak 2024 – Aralık 2025.

	2024	2025	Değişim
Net gelir	1,30 M$	1,84 M$	+%42
Sipariş	15.139	21.779	+%44
Ortalama sepet (AOV)	85,65 $	84,56 $	−%1,3
İptal / iade oranı	~%15 / ~%10	~%15 / ~%10	değişmedi

Yorum: Net gelir iki yılda istikrarlı biçimde büyüyor ve Aralık 2025'te aylık 197 bin $ ile zirveye ulaşıyor. Ancak büyümenin tamamı sipariş sayısından geliyor. Ortalama sepet 81-89 $ bandında yatay seyrediyor. Yönetime özet: **daha çok müşteri kazanıyoruz ama müşteri başına daha fazla satamıyoruz.** Bu, çapraz satış ve sepet büyütme (ücretsiz kargo eşiği, paket önerileri) için bir fırsata işaret ediyor.

7. Öneriler

- **Ödeme sürecini incele:** Sepetten çıkış adımlarını (kargo ücretinin gösterildiği an, üye olmadan alışveriş, ödeme seçenekleri) A/B testiyle iyileştir. Sepet→satış oranındaki 5 puanlık bir artış, aynı trafikle yaklaşık 21.500 ek satın alma demek.
- **Terk edilen sepet hatırlatması:** Sepete ekleyip almayan kullanıcılara e-posta hatırlatması gönder. Email zaten en büyük trafik kanalı.
- **İkinci siparişi teşvik et:** İlk siparişten sonraki 30 gün içinde geçerli bir indirim veya kişiselleştirilmiş öneri ile tekrar satın almayı artır.
- **İptal ve iadeleri azalt:** İptal edilen siparişlerin nedenlerini (teslim süresi, stok, ödeme hatası) ve iade nedenlerini (beden, kalite) analiz et. Kayıp oranındaki 5 puanlık bir düşüş, ilk 9 kategoride yaklaşık 0,35 M$ ek net gelir demek.
- **Sepet tutarını büyüt:** Ücretsiz kargo eşiğini mevcut AOV'nin biraz üstüne (ör. 100 $) koymak ve "birlikte alınanlar" önerileri, sipariş başına geliri artırabilir.
- **Kanal bütçesini oranlara göre değil, maliyete göre değerlendir:** Dönüşüm oranları eşit olduğu için kanal kararı, edinme maliyeti (CAC) ve ROAS verisiyle verilmeli.

Ek A. SQL sorguları

Kategori geliri (iptal/iade hariç)

```
SELECT
  products.category,
  ROUND(SUM(orderItems.sale_price), 2) AS revenue
FROM `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.order_items` AS orderItems
INNER JOIN `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.products` AS products
  ON orderItems.product_id = products.id
WHERE orderItems.status NOT IN ('Cancelled', 'Returned')
GROUP BY products.category
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 10;
```

Kanal bazında satış hunisi

```
WITH funnel AS (
  SELECT
    traffic_source,
    COUNT(DISTINCT IF(event_type = 'product',  session_id, NULL)) AS product_views,
    COUNT(DISTINCT IF(event_type = 'cart',     session_id, NULL)) AS add_to_cart,
    COUNT(DISTINCT IF(event_type = 'purchase', session_id, NULL)) AS purchases
  FROM `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.events`
  GROUP BY traffic_source
)
SELECT *,
  ROUND(100 * SAFE_DIVIDE(add_to_cart, product_views), 1) AS view_to_cart_pct,
  ROUND(100 * SAFE_DIVIDE(purchases, add_to_cart), 1)     AS cart_to_purchase_pct
FROM funnel;
```

Kohort tutma oranı

```
WITH orders AS (
  SELECT
    user_id,
    DATE_TRUNC(DATE(created_at), MONTH) AS order_month,
    MIN(DATE_TRUNC(DATE(created_at), MONTH)) OVER (PARTITION BY user_id) AS cohort_month
  FROM `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.orders`
),
cohort_counts AS (
  SELECT
    cohort_month,
    DATE_DIFF(order_month, cohort_month, MONTH) AS months_since_first,
    COUNT(DISTINCT user_id) AS customers
  FROM orders
  WHERE EXTRACT(YEAR FROM cohort_month) = 2024
    AND DATE_DIFF(order_month, cohort_month, MONTH) <= 6
  GROUP BY cohort_month, months_since_first
)
SELECT
  cohort_month, months_since_first, customers,
  ROUND(100 * SAFE_DIVIDE(customers, FIRST_VALUE(customers)
    OVER (PARTITION BY cohort_month ORDER BY months_since_first)), 1) AS retention_pct
FROM cohort_counts
ORDER BY cohort_month, months_since_first;
```

Aylık KPI tablosu

```
WITH items AS (
  SELECT
    DATE_TRUNC(DATE(orderItems.created_at), MONTH) AS month,
    orderItems.order_id, orderItems.user_id, orderItems.status, orderItems.sale_price
  FROM `bigquery-public-data.thelook_ecommerce.order_items` AS orderItems
  WHERE DATE(orderItems.created_at) BETWEEN '2024-01-01' AND '2025-12-31'
)
SELECT
  month,
  ROUND(SUM(IF(status NOT IN ('Cancelled','Returned'), sale_price, 0)), 2) AS net_revenue,
  COUNT(DISTINCT IF(status NOT IN ('Cancelled','Returned'), order_id, NULL)) AS orders,
  COUNT(DISTINCT IF(status NOT IN ('Cancelled','Returned'), user_id, NULL))  AS customers,
  ROUND(SAFE_DIVIDE(SUM(IF(status NOT IN ('Cancelled','Returned'), sale_price, 0)),
        COUNT(DISTINCT IF(status NOT IN ('Cancelled','Returned'), order_id, NULL))), 2) AS aov,
  ROUND(100 * SAFE_DIVIDE(COUNTIF(status = 'Cancelled'), COUNT(*)), 1) AS cancel_rate,
  ROUND(100 * SAFE_DIVIDE(COUNTIF(status = 'Returned'),  COUNT(*)), 1) AS return_rate
FROM items
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

Kullanılan teknikler

JOIN, CTE (WITH), koşullu sayım (COUNT DISTINCT IF), SAFE_DIVIDE, window fonksiyonları (MIN OVER, FIRST_VALUE, ROW_NUMBER, LAG), tarih fonksiyonları (DATE_TRUNC, DATE_DIFF), Google Sheets: pivot tablo, koşullu biçimlendirme, XLOOKUP, EDATE, IFERROR, veri doğrulama (açılır liste), SPARKLINE ve grafikler.